

DUOC UC · TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

# MediFlow

La medicina de tu consultorio

Integrantes: Ayleen Cisternas · Rafael Cuevas · Sebastián Esparza

Fecha: 02 de Junio de 2026

---

# Introducción al proyecto

- **Administración automatizada** para consultorios médicos.
- **Misión:** Sanar flujos de trabajo administrativos.
- **Enfoque:** Arquitectura robusta y seguridad de datos.
- Experiencia de Usuario (UX) **intuitiva y escalable.**



# Metodología de desarrollo



## Proceso Ágil Scrum

Desarrollo iterativo e incremental dividido en 16 sprints de 1 semana cada uno.



## Gestión con Jira

Organización del backlog, historias de usuario y seguimiento colaborativo del avance.



## Ciclo de Vida

Desde el Sprint 0 (Análisis) hasta el Sprint 15 (Pruebas y despliegue final).

# METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL

## SPRINT 0

### Organización Equipo

Roles, herramientas y planificación inicial.



## SPRINT 1

### Análisis Requerimientos

Identificación de necesidades y funcionalidades.



## SPRINT 1

### Historias de Usuario

Creación del backlog inicial del proyecto.



## SPRINT 2

### Priorización Backlog

Definición de MVP según valor y complejidad.



## SPRINT 2

### Diseño del Sistema

Diagramas MER, arquitectura y casos de uso.



## SPRINT 3

### Entorno de Desarrollo

Configuración de repositorios y frameworks.



## SPRINT 4

### Desarrollo Backend I

Estructura base y primeras conexiones BD.



## SPRINT 5

### Desarrollo Frontend I

Vistas base e interfaces funcionales React.



## SPRINT 6

### Desarrollo Backend II

Lógica de negocio y endpoints avanzados.



## SPRINT 7

### Implementación IA I

Integración de chatbot base con Ollama.



## SPRINT 8

### Desarrollo Frontend II

Pulido de UI y conexión con API Backend.



## SPRINT 9

### Integración General

Unión completa frontend-backend funcional.



## SPRINT 10

### Implementación IA II

Optimización de respuestas y entrenamiento.



## SPRINT 11

### Pruebas Funcionales

Ejecución de casos de prueba integrales.



## SPRINT 12

### Corrección Errores

Depuración y arreglos de fallos críticos.



## SPRINT 13-15

### Docs y Despliegue

Documentación técnica y paso a producción.



# < CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE SPRINTS (16 SEMANAS)



# Patrones de diseño



## Arquitectura MVC

- **Model** Gestión de datos y reglas de negocio.  
`Usuario, Profesional, Cita`
- **Controller** Intermediario lógico y manejo de peticiones.  
`API REST en Spring Boot`
- **View** Presentación visual y experiencia de usuario.  
`Interfaz ReactJS`



## Transferencia Segura (DTO)

- **Data Transfer Object** Uso de `UsuarioDTO` para el transporte de información específica.
- **Seguridad de Capas** Evita la exposición de entidades completas y datos sensibles directamente al cliente.
- **Optimización de Tráfico** Reducción del payload en las respuestas JSON, mejorando el tiempo de carga.

# Persistencia y Acceso a datos



## Repository Pattern

Desacoplamiento de la lógica de acceso a datos mediante Spring Data JPA.



## Hibernate ORM

Mapeo objeto-relacional eficiente para entidades complejas de salud.

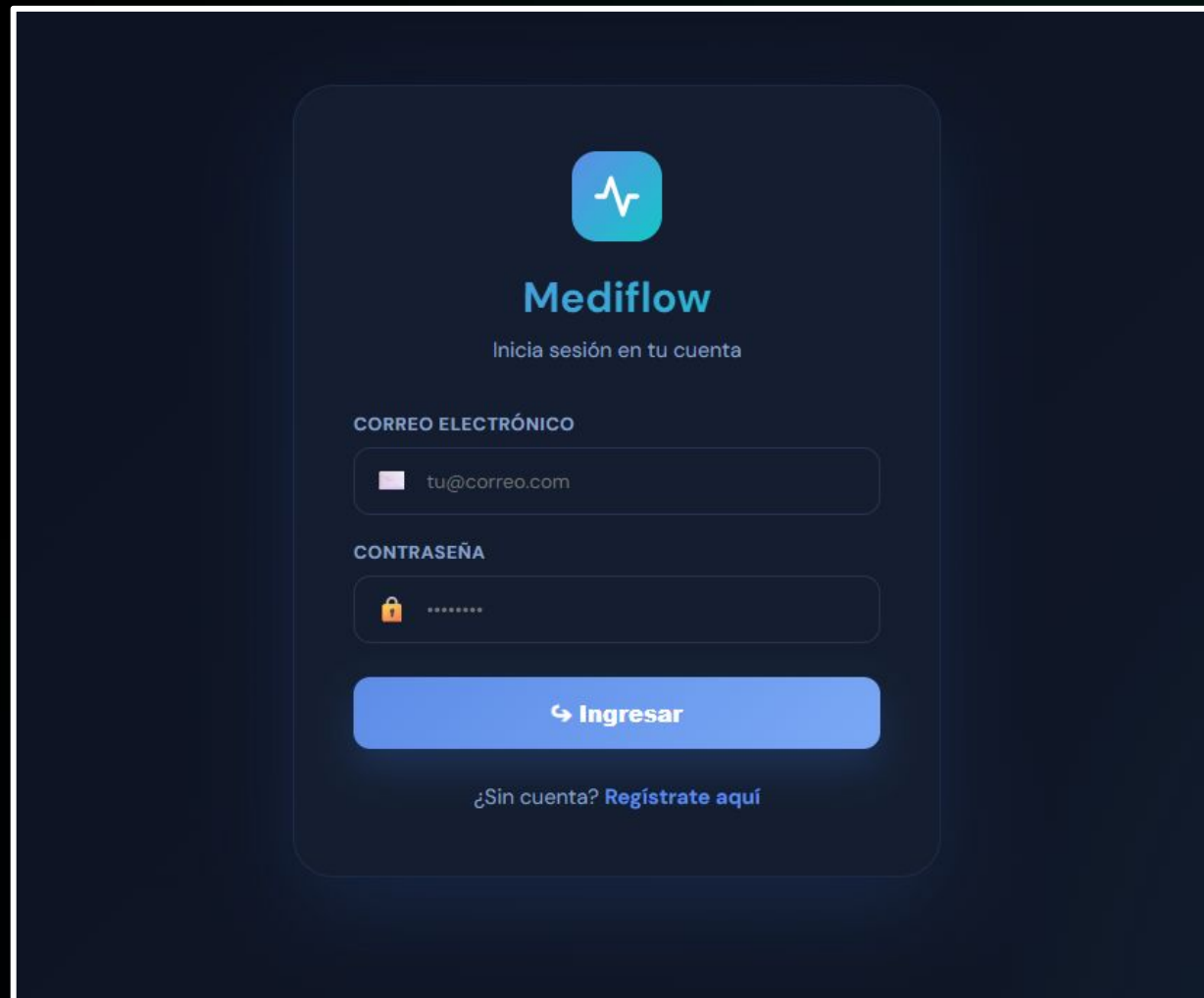


## MySQL Database

Motor robusto para gestión de usuarios, citas y centros de salud.

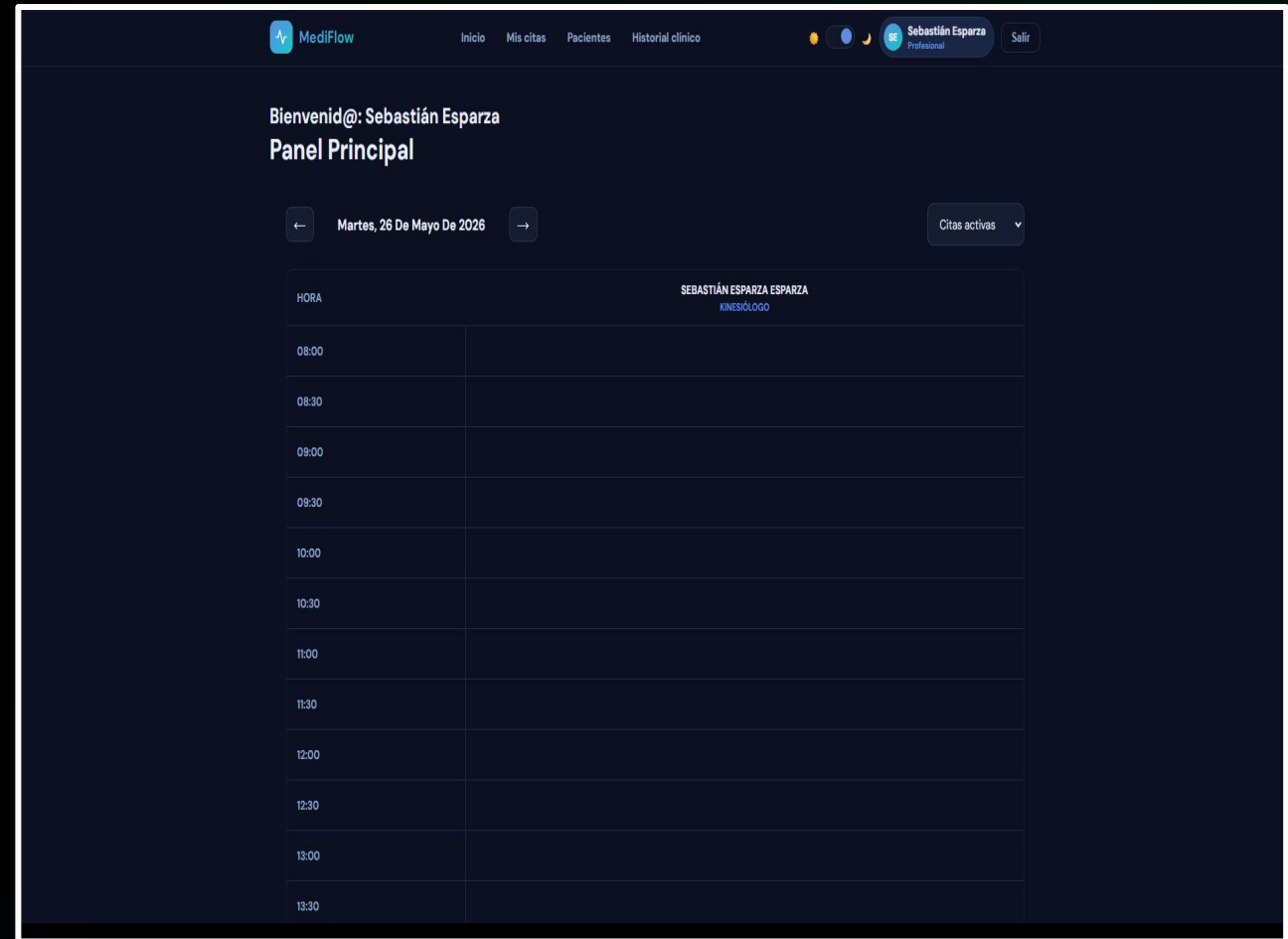
# Tecnología Frontend

- **React + Vite:** Entorno de desarrollo ultrarrápido.
- **React Router DOM:** Navegación fluida de una sola página.
- **Interfaces Reactivas:** Formularios y dashboards dinámicos.
- **Consumo de API:** Integración mediante Fetch y JSON.

A login form for 'Mediflow' on a dark blue background. The form is centered and contains a logo with a white pulse line, the brand name 'Mediflow', and a link to 'Inicia sesión en tu cuenta'. Below this are two input fields: 'CORREO ELECTRÓNICO' with a placeholder 'tu@correo.com' and 'CONTRASEÑA' with a masked password '.....'. A large blue button labeled 'Ingresar' with a right arrow is positioned below the password field. At the bottom, a link asks '¿Sin cuenta? Regístrate aquí'.

# Tecnología Backend

- **Java 17:** Aprovechando las últimas mejoras de LTS.
- **Spring Boot 4:** Framework base para microservicios.
- **Maven:** Gestión de dependencias y compilación automática.
- **WebSocket:** Comunicación bidireccional en tiempo real.



# Configuración del Servidor

HTTP/2

SSL



SERVIDOR WEB

## Apache Tomcat 11

Entorno Embebido de Alto Rendimiento



PUERTOS DE RED

Backend: 8080 | Frontend: 5173



CORS POLICY

## Configuración CrossOrigin

Control de acceso seguro para comunicación entre dominios

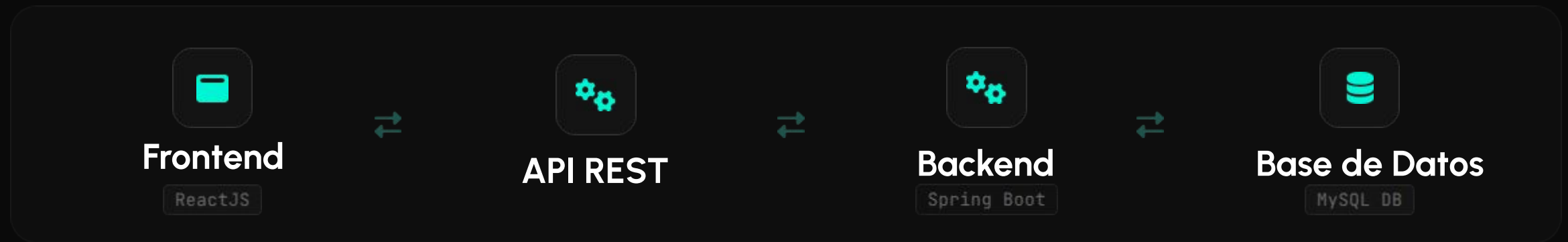


WEBSOCKET ENDPOINTS

/ws/video

Broker Activo: /topic

# Arquitectura Cliente-Servidor

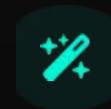


## Integración de Datos

Mapeo objeto-relacional avanzado y administración de la persistencia mediante entidades para un flujo limpio y consistente.

- Mapeo de Entidades
- Gestión de Transacciones

Hibernate ORM  
Automatizadas



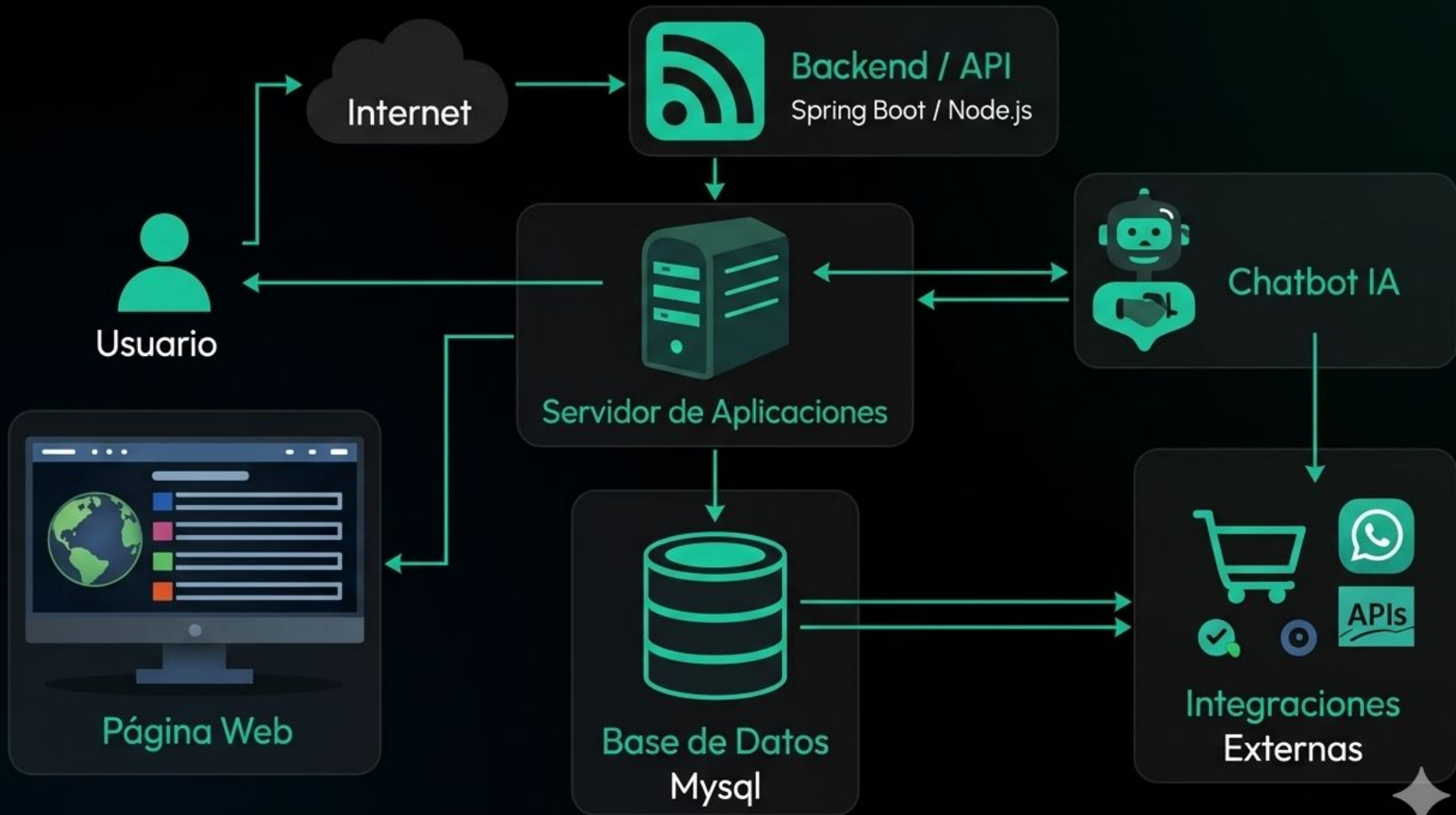
## Integración Visual

Diseño estructurado y mockups dedicados para garantizar la correcta experiencia de usuario según el rol en la plataforma.

- Perfiles Disponibles
- Enfoque del Diseño

Admin / Médico / Paciente  
Mockups Optimizados

# < Diagrama de Arquitectura



# Módulos diferenciadores



## Teleconsulta

Pantallas de Login con validación y tokens para usuarios y profesionales.



## Sistema intuitivo

Sistema planeado para la utilización del usuario.



## Chatbot

Gestión automatizada de de consultas: consultas y agendamiento.

# Módulo de Teleconsulta

- **Protocolo WebRTC:** Transmisión de Audio, Video y Pantalla.
- **Señalización WebSocket:** Intercambio de SDP y candidatos ICE.
- **STOMP & SockJS:** Transmisión de mensajes y señalización estable.
- **Chat Integrado:** Comunicación textual durante la videollamada.

Videollamada MediFlow



Estado: ● Conectado | Tiempo: 00:10

Anterior

Apagar cámara

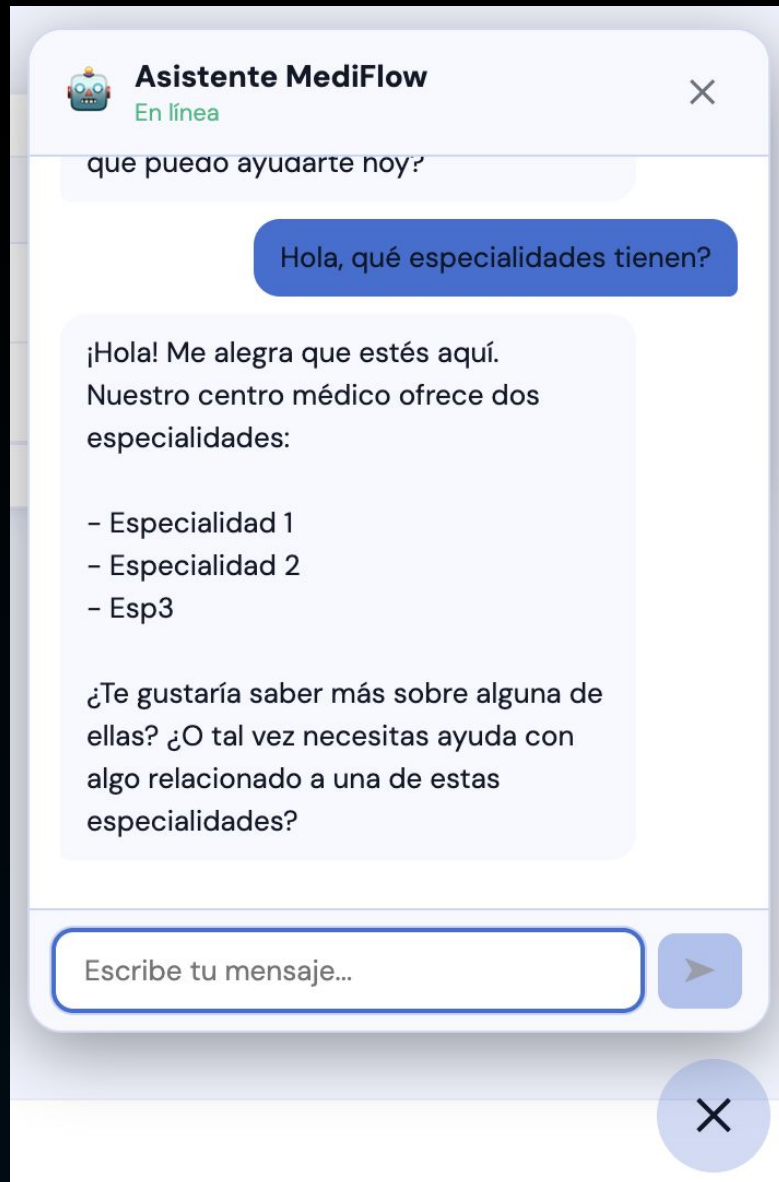
Inicio Sesión

Terminar Sesión

Chat

Enviar mensaje

Enviar



# Chat

- **Contexto dinámico** El backend carga los datos reales del usuario antes de cada respuesta, según su rol en el sistema.
- **Historial de conversación** Se mantienen los últimos mensajes para que el chatbot recuerde el contexto de la conversación.
- **Modelo local** Ollama corre directamente en el servidor, sin depender de servicios externos ni internet.

# ¿Vamos a verlo?

Corre seba

 [www.mediflow.cl](http://www.mediflow.cl)

 [contacto@mediflow.cl](mailto:contacto@mediflow.cl)

---

# ¿Preguntas?

MEDIFLOW: SANANDO LA ADMINISTRACIÓN MÉDICA

 [www.mediflow.cl](http://www.mediflow.cl)

 [contacto@mediflow.cl](mailto:contacto@mediflow.cl)

---